Compte rendu de la partie 1 de la tâche 3

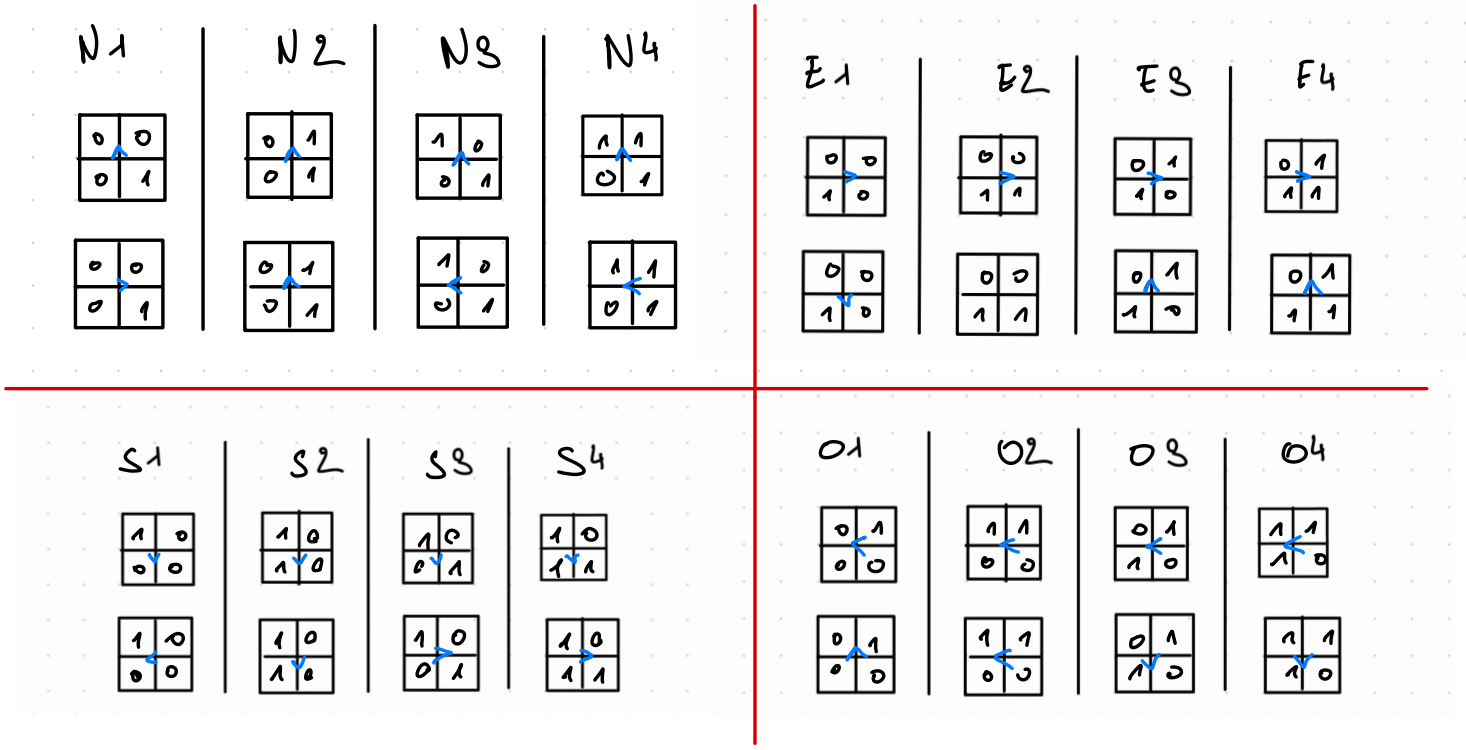
Voici les résultats du test sur image_ex_poly.pbm (l'image de l'exemple du poly de cours)

```
sagsag@MacSag[~/Desktop/SAGAR_MITTAL/SAGAR_MITTAL_2023_2024/S2/MAP401/projet/TACHE3]$ ./TEST/test_contour_a_la_volee IMAGE_TEST/image_ex_poly.pbm
Contour du fichier IMAGE_TEST/image_ex_poly.pbm
(1.0,0.0)
(2.0,0.0)
(2.0,1.0)
(3.0,1.0)
(4.0,1.0)
(4.0,2.0)
(3.0,2.0)
(3.0,3.0)
(3.0,4.0)
(2.0,4.0)
(1.0,4.0)
(1.0,3.0)
(2.0,3.0)
(2.0,2.0)
(1.0,2.0)
(0.0,2.0)
(0.0,1.0)
(1.0,1.0)
(1.0,0.0)
```

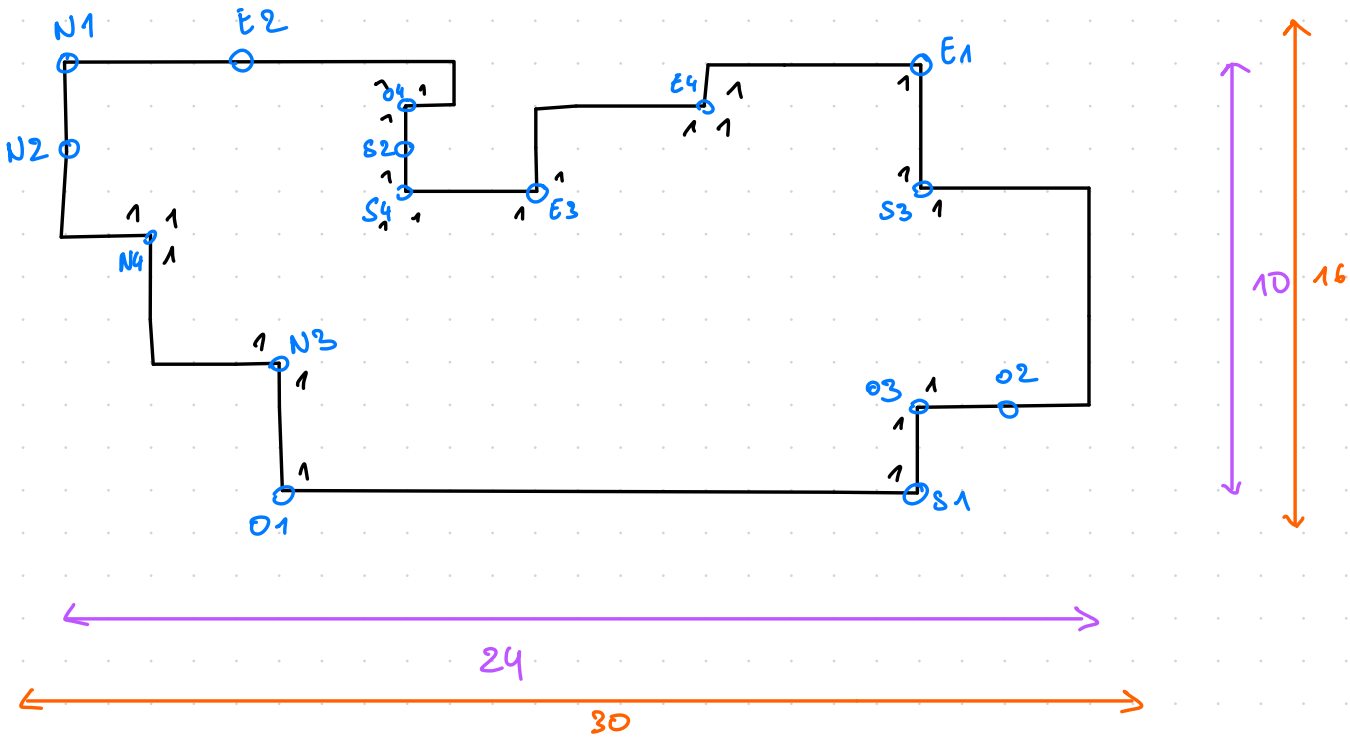
C'est bien le résultat attendu.

IMAGE CRÉÉE :
Pour créer cette image nous avons listé toutes les configurations possibles (celles vues en cours) et ceci pour les 4 orientations possibles (Nord, Sud, Est, Ouest).
Nous les avons écrites ci dessous, notées respectivement « X1 X2 X3 X4 » où 'X' est l'orientation (N pour Nord, S pour Sud, E pour Est, O pour Ouest). Nous avons mis en haut l'orientation initiale (quand le robot arrive sur la case) et en bas c'est l'orientation que doit avoir le robot après le calcul de la nouvelle orientation.
Après avoir listé toutes les possibilités (il y en a 16 en tout), on a créé une figure qui fait apparaitre au moins une fois chaque possibilité.
Nous somme partis du principe que si le contour de cette forme calculée par le programme est le bon alors on pourra être plutôt confiant en notre algorithme car chaque possibilité aura était testée au moins une fois.
L'image est légendée. Cette légende montre où chaque possibilité est testée (une seule fois par possibilité).

Voici ci-dessous la liste et la forme avec la légende pour mon_image.pbm.



mon_image.pbm



↔ taille de la forme (contenu dans l'image)

↔ taille reel de l'image

contour : (3,3) (4,3) (5,3) (6,3) (7,3) (8,3) (9,3) (10,3) (11,3) (12,3)
(12,4) (11,4) (11,5) (11,6) (12,6) (13,6) (14,6) (14,5) (14,4)
(15,4) (16,4) (17,4) (18,4) (18,3) (19,3) (20,3) (21,3) (22,3) (23,3)
(23,4) (23,5) (23,6) (24,6) (25,6) (26,6) (27,6) (27,7) (27,8) (27,9)

(27, 10) (27, 11) (26, 11) (25, 11) (24, 11) (23, 11) (23, 12) (23, 13)
$\overset{23\to 8}{\cdots}$ (8, 13) $\overset{13\to 10}{\cdots}$ (8, 10) $\overset{8\to 5}{\cdots}$ (5, 10) $\overset{10\to 7}{\cdots}$ (5, 7) $\overset{5\to 3}{\cdots}$ (3, 7)
$\overset{7\to 3}{\cdots}$ (3, 3)

on écrit '...' lorsque on est sur un droite, qu'on ne tourne pas et donc que une seul coordonnées change
Quand on écrit '$a \underset{\cdots}{\longrightarrow} b$' cela signifie que une des deux coordonné va de a jusqu'à b.

Le but de cette image .pbm est de faire apparaître les 4 cas de calcul d'orientation et ceux dans le 4 orientation possible
Grâce à ça on peut avoir un test exaustif qui test donc toutes les possibilités.

Voici le résultat du contour calculé par le programme :

```
sagsag@MacSag[~/Desktop/SAGAR_MITTAL/SAGAR_MITTAL_2023_2024/S2/MAP401/projet/TACHE3]$ ./TEST/test_contour_a_la_volee mon_image.pbm
Contour du fichier mon_image.pbm
```

```
(3.0,3.0)
(4.0,3.0)
(5.0,3.0)
(6.0,3.0)
(7.0,3.0)
(8.0,3.0)
(9.0,3.0)
(10.0,3.0)
(11.0,3.0)
(12.0,3.0)
(12.0,4.0)
(11.0,4.0)
(11.0,5.0)
(11.0,6.0)
(12.0,6.0)
(13.0,6.0)
(14.0,6.0)
(14.0,5.0)
(14.0,4.0)
(15.0,4.0)
(16.0,4.0)
(17.0,4.0)
(18.0,4.0)
(18.0,3.0)
(19.0,3.0)
(20.0,3.0)
(21.0,3.0)
(22.0,3.0)
(23.0,3.0)
(23.0,4.0)
(23.0,5.0)
(23.0,6.0)
(24.0,6.0)
(25.0,6.0)
(26.0,6.0)
(27.0,6.0)
(27.0,7.0)
(27.0,8.0)
(27.0,9.0)
(27.0,10.0)
(27.0,11.0)
(26.0,11.0)
(25.0,11.0)
(24.0,11.0)
(23.0,11.0)
(23.0,12.0)
(23.0,13.0)
(22.0,13.0)
(21.0,13.0)
(20.0,13.0)
(19.0,13.0)
(18.0,13.0)
```

```
(17.0,13.0)
(16.0,13.0)
(15.0,13.0)
(14.0,13.0)
(13.0,13.0)
(12.0,13.0)
(11.0,13.0)
(10.0,13.0)
(9.0,13.0)
(8.0,13.0)
(8.0,12.0)
(8.0,11.0)
(8.0,10.0)
(7.0,10.0)
(6.0,10.0)
(5.0,10.0)
(5.0,9.0)
(5.0,8.0)
(5.0,7.0)
(4.0,7.0)
(3.0,7.0)
(3.0,6.0)
(3.0,5.0)
(3.0,4.0)
(3.0,3.0)
```

C’est bien le résultat attendu.